

第 7 章

单组分系统的相平衡

7.1 引言

控制一个系统平衡的强度热力学变量有温度、压力和构成系统的各物质的化学势。如果在一个系统中，这些变量中的任何一个存在着梯度，那么系统中就有一种变化的驱动力。

系统温度是系统中热能（热量）强度的量度。如果系统能够与其环境交换能量，并且如果环境温度与系统温度不同，则温度梯度是热能（热量）离开或进入系统趋势的量度。如果在一个孤立系统中存在温度梯度，它就会产生一种驱动力，使热能逆着该梯度从系统高温部分传输到系统低温部分。热能（热量）自发转移一直发生，直到温度梯度被消除，在这种状态下，热能以均匀的强度（温度）分布在整个系统中。因此，在一个孤立的系统中，当整个系统温度均匀时，就会建立热平衡。我们知道，这意味着（此时）系统的熵取得了最大值。

系统压力（压强）是衡量其通过膨胀或收缩进行大规模运动的潜力的量度。如果在一个恒容系统中，一个相产生的压力大于另一个相产生的压力，那么第一相的膨胀趋势超过第二相。压力梯度是第一相膨胀的驱动力，膨胀降低了它的压力，因此有进一步膨胀的趋势。另一个相收缩，这增加了它的压力，因此它倾向于抵抗进一步收缩。当两相发生大规模运动至压力梯度被消除时，力的平衡就建立起来了，在这种状态下，整个系统的压力是均匀的。

相中物质 i 的化学势是物质 i 离开相的趋势的量度。因此，它是相中组分 i 产生的化学压力的量度。在恒温恒压下，如果 i 的化学势在系统的不同相中具有不同的值，它在一个相中的化学势较高，在另一个相中的化学势较低，那么，因为逃逸趋势的不同，物质 i 将倾向于从化学势较高的相迁移到化学势较低的相。化学势梯度是化学扩散的驱动力，当分布在系统的各个相中的物质 i 的化学势在所有相中具有相同值时，系统就达到了平衡。

在一个固定成分的封闭系统中（例如，一个单组分的简单系统），在温度 T 和压力 P 下，当系统的总吉布斯自由能 G' 最小时，系统就处于平衡状态了。因此，平衡状态可以通过研究 G' （或摩尔吉布斯自由能 G ）对压力和温度的依赖关系来确定。在本章中，我们处理的是摩尔特性，除非另有说明。

7.2 恒压吉布斯自由能随温度的变化

我们已经知道，单组分封闭系统的摩尔吉布斯自由能可以写为：

$$dG = -SdT + VdP \quad (5.10d)$$

在恒压条件下，上式可简化为：

$$dG = -SdT$$

利用这个方程式，我们可以勾勒出固相 α 的 G 与 T 的关系，如图 7.1 所示。我们现在研究一下这个图形的特点。

① $T > 0$ 时曲线的斜率为负数，因为斜率等于系统熵的负值，而熵必须为正值。

② 当 T 接近 $0K$ 时， $S = -(\partial G / \partial T)_P$ 接近 0，如热力学第三定律所述（见第 6 章）。

③ 曲线的曲率正比于：

$$\left(\frac{\partial^2 G}{\partial T^2} \right)_P = - \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_P = - \frac{c_P}{T} \quad (7.1)$$

由于 c_P 和 T 都是正的 ($T > 0K$)，曲率在 $T > 0K$ 时为负值。

④ 随着温度的升高，系统的熵增加，曲线的曲率减小：
 $(\partial S / \partial T)_P = -(\partial^2 G / \partial T^2)_P$ 。

现在，考虑在这个单组分系统图上加一条液相的摩尔吉布斯自由能曲线（图 7.2）。我们再次研究图形的特点。

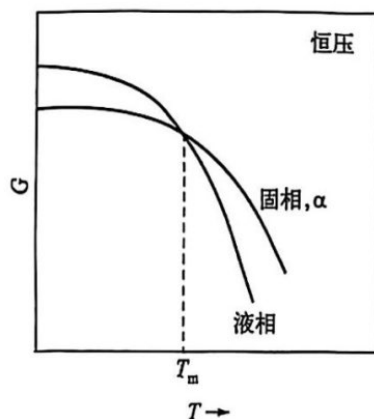


图 7.2 在图 7.1 所示的固相摩尔吉布斯自由能随温度变化的示意图上添加了液相的曲线 (T_m 是固体的熔点)

① 我们注意到，当 $T = 0K$ 时，液体的吉布斯自由能大于固体的吉布斯自由能。由此可见，(温度) 低于系统熔点 (T_m) 时固相是稳定相。

② 当 $T > 0K$ 时，液体吉布斯自由能曲线的斜率， $(\partial G^L / \partial T)_P$ ，小于固体曲线的斜率，因为在所有大于 $0K$ 的温度下，液体的熵都大于固体的熵。

③ 在标记为 T_m 的温度下，固体的吉布斯自由能等于液体的吉布斯自由能，即 $G^S = G^L$ 。这个温度就是固体的平衡熔化温度，它也是液体的平衡凝固温度。

④ 当 $T > T_m$ 时，由于液体的吉布斯自由能曲线的斜率比固体曲线的更负（因为 $S^L > S^S$ ），液体的吉布斯自由能开始下降到低于固体的吉布斯自由能的水平，因此，液体成为稳定相。

⑤ 液体的吉布斯自由能（曲线）的曲率比固体的更负，因此，其热容比固体的更大。

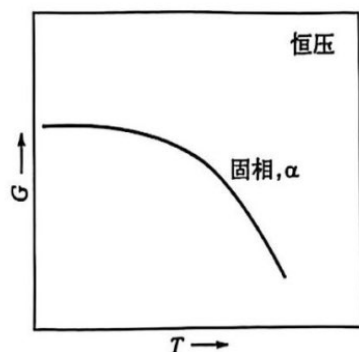


图 7.1 恒压条件下固相的摩尔吉布斯自由能随温度的变化

$$-\frac{c_P^L}{T} = \left(\frac{\partial^2 G^L}{\partial T^2} \right)_P < \left(\frac{\partial^2 G^S}{\partial T^2} \right)_P = -\frac{c_P^S}{T} < 0$$

$$\frac{c_P^L}{T} > \frac{c_P^S}{T}$$

这是简单系统中竞争相的一般特征：具有最高热容的相是高温下的稳定相。这是由范特霍夫（Jacobus Henricus van't Hoff, 1852—1911）首次提出的，有时也被称为范特霍夫规则。

固相和液相的摩尔吉布斯自由能曲线的这些定性特征，使人们能够深入了解导致系统平衡变化的基本热力学原因。

现在让我们从 $T=0\text{K}$ 开始研究，当热能（热量）以恒压可逆方式输入到固相时，固相会发生什么（变化）？在恒定压力下，（固相）摩尔热容 c_P^S 等于 $(\partial H^S/\partial T)_P$ ，它随着固体温度的升高而增加。在达到其平衡熔化温度 T_m 之前，该固体一直保持固态。在平衡熔化温度（和压力）下，固体能够与其液相平衡存在。如果在 T_m 时两相都存在，并且更多的热能被输入到固液混合物中，则两相系统的温度不会升高。这是因为输入的热能被用来熔化剩余的固体，直到最终只剩下处于熔化温度 T_m 的液体。在熔化过程中，输入到系统中的热能记为 ΔH_m ，称为摩尔熔化焓（有时也称为熔化潜热）。在熔化过程中，热能被输入到系统中，但温度没有变化。固体和液体的两相混合物在熔点处实际上具有无限大的热容。在所有固体都熔化后，继续输入热能会提高液体的温度。由于从固体到液体的转变发生在恒温下，我们可以计算熔化过程的熵变，如下所示：

$$\Delta S_{\text{melting}} = \frac{\Delta H_{\text{melting}}}{T_m} \quad (7.2)$$

这种熵的变化是正的（热能已经输入系统），因此，正如预期的那样，液体的熵大于形成液体之前的固体的熵。

热容作为温度的函数，绘制系统的热容曲线是很有意义的，如图 7.3 所示。该图显示了上文中所描述的在加热固体过程中的情况。如竖直箭头所示，热容在该处具有等效的无穷大值（不连续、突变）。刚超过熔化温度的液体，其热容大于刚开始熔化时固体的热容，因为液体的摩尔吉布斯自由能曲线的曲率比固体的更负（图 7.2）。

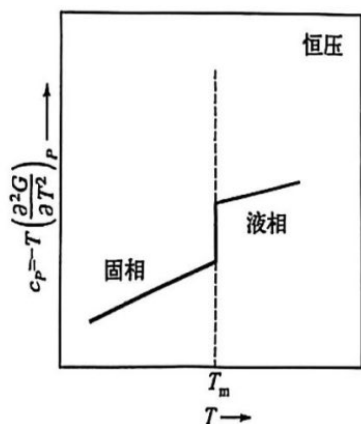


图 7.3 图 7.1 和图 7.2 所示系统在恒压下的摩尔热容与温度的关系（在平衡熔化温度，热容表现出等效的无穷大值，表明存在着熔化潜热）

诸如单组分固体熔化的相变被埃伦费斯特（Paul Ehrenfest, 1880—1933）称为一级相变。这是基于吉布斯自由能（或系统的任何其它能量函数，如 U 、 H 或 A ）的导数在相变附近的性质。在这种分类中，相变的级数被定义为吉布斯自由能对温度（或压力）的导数的最低阶数，且该导数在转变温度处是不连续的。

我们已经看到，熵， $S = -(\partial G/\partial T)_P$ ，在熔化温度处是不连续的。另外， $(\partial G/\partial P)_T = V$ 和 $\partial(G/T)/\partial(1/T)_P = H$ 在熔化温度也是不连续的。每一个不连续的导数都表明，导出变量（摩尔熵 S ，摩尔体积 V 和摩尔焓 H ）在低温相和高温相中有不同的数值。这些热力学状态变量的不连续性是一级相变的一个特征。如果它们（在高温相和低温相中）有相同的值，那么这些转变将被称为高

级或连续转变。

我们还可以绘制固相和液相之间转变的焓变化和吉布斯自由能变化与温度的关系曲线（图 7.4）。可以看出，当温度接近 0K 时， ΔG 和 ΔH 接近同一数值。这可由吉布斯自由能的定义加以说明，即

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

此外，它们的斜率， $(\partial \Delta G / \partial T)_P = -\Delta S$ 和 $(\partial \Delta H / \partial T)_P = \Delta c_p$ 都在温度接近 0K 时接近 0。这在第 6 章研究热力学第三定律时已经讨论过了。

随着温度的升高， ΔG 和 ΔH 之间的差异变得更大，差异是 $T\Delta S_{S \rightarrow L}$ 的值。温度低于 T_m 时， $\Delta G_{S \rightarrow L} = G_L - G_S > 0$ ，表明固相不会转变为液相，因为固相是稳定相。温度为 T_m 时， $\Delta G_{S \rightarrow L}$ 的值为 0，因为固相和液相在该温度下处于平衡状态。温度高于 T_m 时， $\Delta G_{S \rightarrow L} < 0$ ，表明固相将转化为液相。

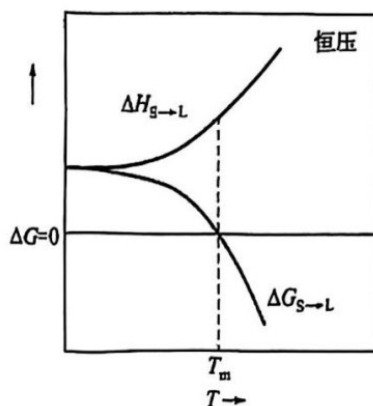


图 7.4 图 7.1 和图 7.2 所示系统中固体向液体转变时 ΔH 和 ΔG 与温度的关系（在 $T=0K$ 时， $\Delta H = \Delta G$ 。在平衡熔化温度下， $\Delta G = 0$ 。当温度高于 T_m 时， $\Delta G_{S \rightarrow L} < 0$ ）

7.3 恒温吉布斯自由能随压力的变化

由式 (5.10d) 我们知道，摩尔吉布斯自由能是压力和温度的函数。在恒温下，我们有：

$$dG = VdP$$

图 7.5 是恒温条件下固相和液相的摩尔吉布斯自由能与压力的关系。由于 $(\partial G / \partial P)_T = V$ ，即相的摩尔体积，所以斜率必须为正。具有较大摩尔体积的相具有较大的斜率。通常，它是液相，如图 7.5 所示。然而，也有相反的例子。 $G-P$ 曲线的曲率与 $(\partial^2 G / \partial P^2)_T = (\partial V / \partial P)_T = -V\beta_T$ 成正比，其中 β_T 为等温压缩率，与固相的弹性模量成反比。压缩率定义为正，因此图 7.5 中曲线的曲率是负的，如图所示。

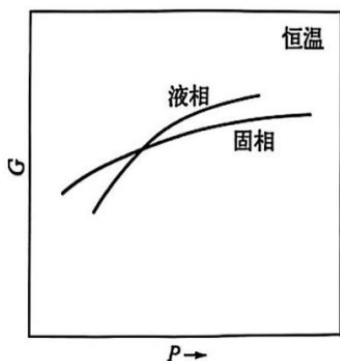


图 7.5 图 7.1 和图 7.2 所示各相的摩尔吉布斯自由能随压力的变化

如果图 7.5 所示的相的恒定温度是固体的熔化温度，那么固体和液体的吉布斯自由能相等的压力是 1atm。在此温度和压力下，固相和液相处于平衡状态，如果增加压力（保持温度恒定），很容易看出：相对于固相，液相变得不稳定。压力对固相和液相平衡的作用，可以从勒夏特列原理的角度来考虑。该原理指出，当受到外部影响时，处于平衡状态的系统会倾向于朝抵消外部影响的方向移动。因此，当施加在系统上的压力增加时，系统的状态会向导致其体积减小的方向移动。图 7.5 所示的系统具有较大的液相摩尔体积 $[(\partial G_L / \partial P)_T > (\partial G_S / \partial P)_T]$ 。如果该系统中的液相和固相处于平衡状态，并且如果外部压力增加，则系统会被迫放弃较高摩尔体积的液相而彻底变成固体。固相是等温压缩性较低的相。0℃水的摩尔体积比 0℃冰的摩尔体积小，因此，冰的融化是在其融化温度下由于压力增加而引起的状态变化。

7.4 吉布斯自由能作为温度和压力的函数

为了使液相和它的固相处于平衡状态，我们知道它们的摩尔吉布斯自由能必须相等： $G^L = G^S$ 。因此，对于单组分系统，我们可知 $dG^L = dG^S$ 。考虑适用于固相和液相的方程 (5.10d)：

$$dG^S = -S^S dT + V^S dP$$

$$dG^L = -S^L dT + V^L dP$$

为了使液相和固相之间保持平衡，则

$$-S^S dT + V^S dP = -S^L dT + V^L dP$$

或

$$\left(\frac{dP}{dT}\right)_{eq} = \frac{S^S - S^L}{V^S - V^L} = \frac{S^L - S^S}{V^L - V^S} = \frac{\Delta S}{\Delta V}$$

在平衡状态下， $\Delta G = 0$ ，因此， $\Delta H = T\Delta S$ 。当把这个结果代入上式中时，我们可以得到：

$$\left(\frac{dP}{dT}\right)_{eq} = \frac{\Delta H}{T\Delta V} \quad (7.3)$$

上式被称为克拉佩龙 (Benoît Paul Émile Clapeyron, 1799—1864) 方程，它给出了温度和压力变化之间的关系，这是维持固相和液相之间平衡的必要条件。

再考虑一下固体和其液相之间的平衡问题。当热能被输入到这个两相平衡系统中时，会导致固体熔化，并且 $\Delta H_{(S \rightarrow L)} > 0$ (吸热)。因此， $(dP/dT)_{eq}$ 的符号由 $\Delta V_{(S \rightarrow L)}$ 的符号决定。 H_2O 的 $\Delta V_{(S \rightarrow L)}$ 为负值，因此， H_2O 的 $(dP/dT)_{eq}$ 表达式为负数，即，正如在第 7.3 节中所讨论的那样，压力的增加会降低平衡熔化温度。回顾一下，对于大多数材料来说， $\Delta V_{(S \rightarrow L)}$ 是正的，这意味着对于大多数材料来说，在熔化温度下压力的增加会使得固体处于稳定状态，从而使熔化温度升高。

固相和液相的热力学状态可以用以 G 、 T 和 P 为坐标的三维图形来表示。图 7.6 是 H_2O 的热力学状态三维示意图。在该图中，固体和液体的存在状态被表示为 G - T - P 空间中的曲面。曲面相交形成的曲线，表示为维持固液两相平衡所需的 P 随 T 变化的关系。在通过固定 T 值和 P 值所确定的任何状态下，平衡相是具有较低 G 值的相。

如果图 7.6 包含气相存在状态的 G - T - P 曲面，则该曲面将沿另一条曲线与固态曲面相交，并再沿第三条曲线与液态曲面相交。这两条曲线的投影，连同固态和液态曲面相交曲线的投影，将在图 7.6 的二维 P - T 底面上产生一个 (投影) 图，如图 7.7 所示。代表三个相的三个曲面相交于一点，该点在 P - T 底面上的投影是不变点 O ，称为三相点。图 7.7 中的虚线 OA' 、 OB' 和 OC' 分别代表亚稳态固-液平衡、亚稳态气-液平衡和亚稳态气-固平衡。这些平衡是亚稳态的，因为在线 OB' 的情况下，液态和气态曲面交点处的 G 值高于相同 P 值和 T 值的固态曲面。类似地，固-液平衡 OA' 相对于气相是亚稳态的，固-气平衡 OC' 相对于液相是亚稳态的。

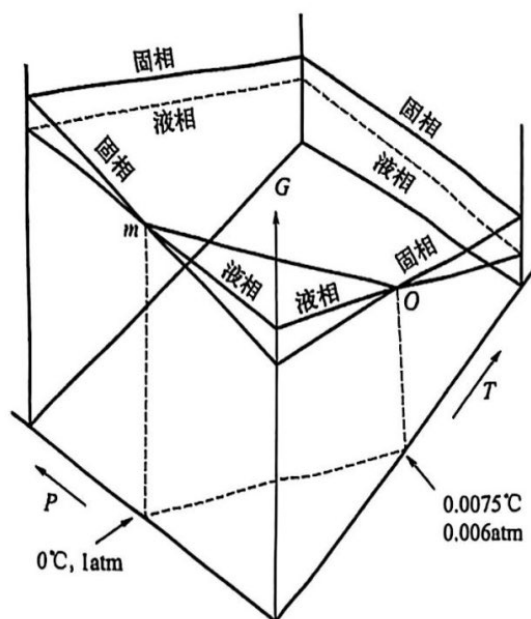


图 7.6 G - T - P 空间中水的固体和液体的平衡曲面

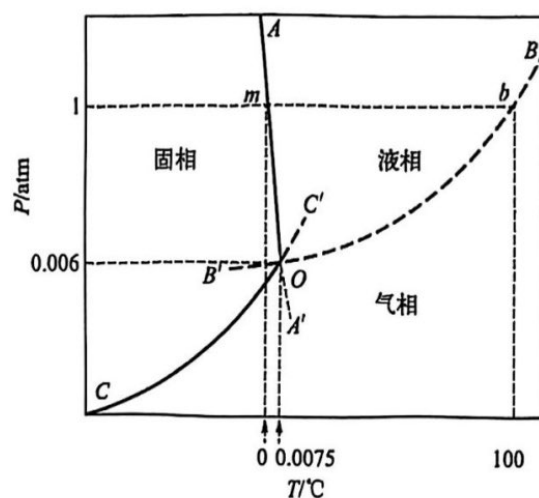


图 7.7 H_2O 的压力-温度相图的局部
(给出了两相平衡曲线的亚稳延伸线)

图 7.8 (a) 是 H_2O 的三个相在三相点附近 $P_1 > P_{\text{三相点}}$ 、 $P_2 = P_{\text{三相点}}$ 和 $P_3 < P_{\text{三相点}}$ 时的等压截面图。图 7.8 (b) 是 $T_1 < T_{\text{三相点}}$ 、 $T_2 = T_{\text{三相点}}$ 和 $T_3 > T_{\text{三相点}}$ 时的三个等温截面图。如图 7.8 (a) 所示，在任何等压截面中， G 与 T 曲线的斜率按固体、液体、蒸气的顺序负增长，这与以下事实相符。

$$S^S < S^L < S^V$$

同样，对于 H_2O 而言，如图 7.8 (b) 所示，在任何等温截面中， G 随变化 P 曲线的斜率都按液体、固体、蒸气的顺序增加，这与以下事实相符。

$$V^L < V^S < V^V$$

请注意，从这些图中可以确定稳定曲线的亚稳延伸线的相对位置。

曲线 OA 、 OB 和 OC 将图 7.7 划分为三个区域，每个区域内只有一个相稳定。在这些区域内，施加在相上的压力和相的温度可以独立改变，而不改变处于平衡状态的相。在这种情况下，称该平衡具有两个热力学自由度。处于平衡状态的系统所具有的自由度数是热力学变量的最大数目，这些变量可以独立变化但不改变处于平衡状态的相。单相区域在 OA 、 OB 和 OC 线上相交，两相沿此交线平衡共存，为了继续维持这些两相平衡中的任何一个，只有一个变量 (P 或 T) 可以独立变化。因此，单组分系统中两相平衡只有一个热力学自由度。三个两相平衡曲线在三相点相交，三相点是固体、液体和蒸气平衡共存的不变状态。因此，单组分系统中三相平衡的热力学自由度为 0。因此，在单组分系统中平衡共存的最大相数为 3。可以看出，当 Φ 相处于平衡状态时，由一个组分组成的系统可以具有的自由度数 F 由下式确定：

$$F = 3 - \Phi \quad (7.4)$$

这个表达式是单组分系统平衡的吉布斯相律。在第 13.4 节中，它将被扩展到一个有 C 个组分存在的系统中，从而得到：

$$F = C + 2 - \Phi$$

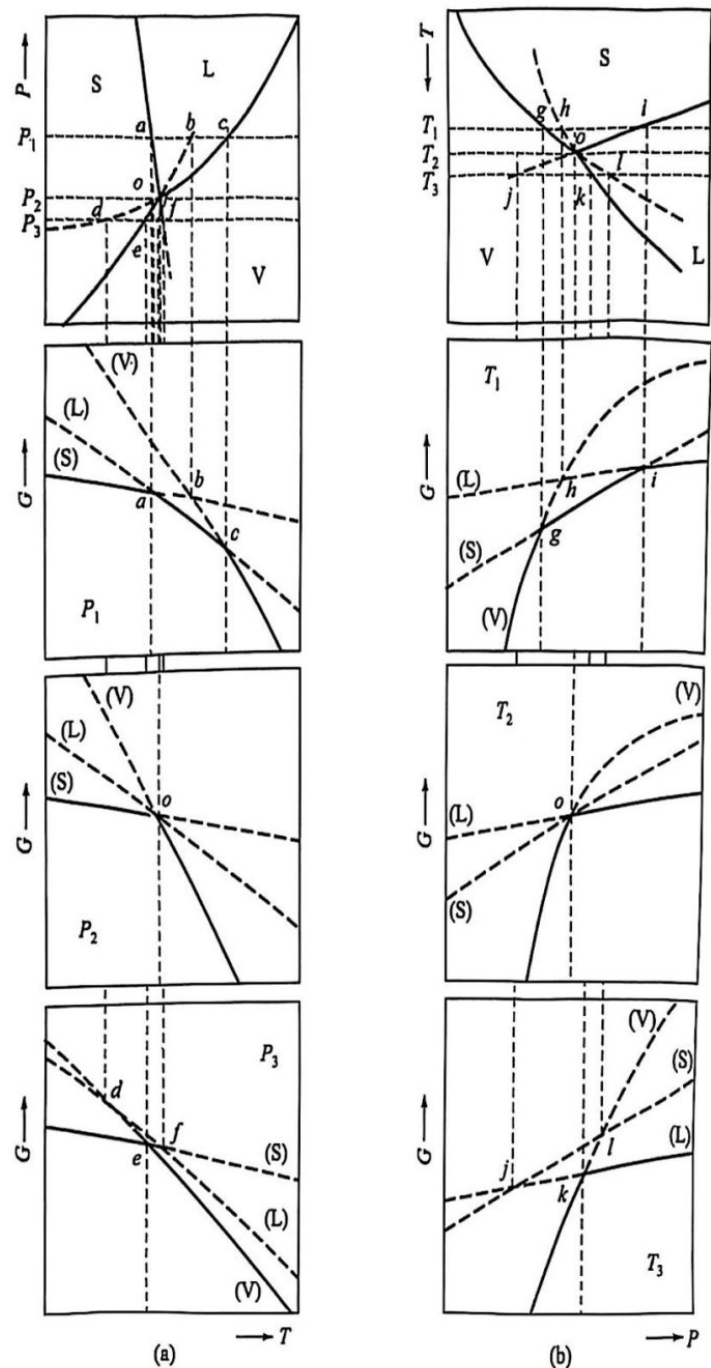


图 7.8 (a) H_2O 固体、液体和蒸气的摩尔吉布斯自由能恒压截面示意 (其中压力分别高于、等于和低于三相点压力); (b) H_2O 固体、液体和蒸气的摩尔吉布斯自由能恒温截面示意 (其中温度分别高于、等于和低于三相点温度)

7.5 气相与凝聚相的平衡

如果将克拉佩龙方程应用于气相和凝聚相之间的平衡, 那么 ΔV 是伴随着蒸发 (液体变成蒸气) 或升华 (固体变成蒸气) 的摩尔体积变化, 而 ΔH 是相应的摩尔焓变化, 即摩尔蒸发或升华焓。

现在, $\Delta V = V^{\text{气相}} - V^{\text{凝聚相}}$, 由于蒸气的摩尔体积 $V^{\text{气相}}$ 比凝聚相的摩尔体积 $V^{\text{凝聚相}}$ 大得多, 那么, 只要允许一个微小的误差, 则

$$\Delta V = V^{\text{气相}}$$

因此, 对于凝聚相-气相平衡, 克拉佩龙方程可以写成:

$$\left(\frac{dP}{dT}\right)_{\text{eq}} = \frac{\Delta H}{TV^{\text{气相}}} \quad (7.5)$$

式中, $V^{\text{气相}}$ 为蒸气的摩尔体积。如果进一步假设与凝聚相平衡的蒸气表现出理想气体的性质 (即 $PV=RT$), 那么:

$$\left(\frac{dP}{dT}\right)_{\text{eq}} = \frac{P\Delta H}{RT^2}$$

上式经整理得:

$$\frac{dP}{P} = \frac{\Delta H}{RT^2} dT$$

或

$$d\ln P = \frac{\Delta H}{RT^2} dT \quad (7.6)$$

式 (7.6) 被称为克劳修斯-克拉佩龙方程。

如果 ΔH 与温度无关——即, 如果 $c_p(\text{气相}) = c_p(\text{凝聚相})$ ——对式 (7.6) 进行积分, 可以得到:

$$\ln P = -\frac{\Delta H}{RT} + \text{常数} \quad (7.6a)$$

其中初始压力被假定为 1 atm。如果我们使用沸点时的压力和温度值 (P_0 和 T_b), 我们可以写出:

$$\ln \frac{P}{P_0} = -\frac{\Delta H}{R} \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_b} \right) \quad (7.7)$$

由于气相和凝聚相之间保持平衡, 所以式 (7.7) 中任何温度 T 下的 P 值, 都是温度为 T 时凝聚相所产生的饱和蒸气压。因此, 式 (7.7) 表明, 凝聚相产生的饱和蒸气压随着温度的升高而呈指数级增长。

在这种近似情况下, $\ln P$ 与 $1/T$ 的关系图是线性的, 斜率为 $-\Delta H/R$ (图 7.9)。图 7.9 中在固体的熔点处, 斜率发生变化。图 7.10 是几种较常见元素的饱和蒸气压与温度的关系。

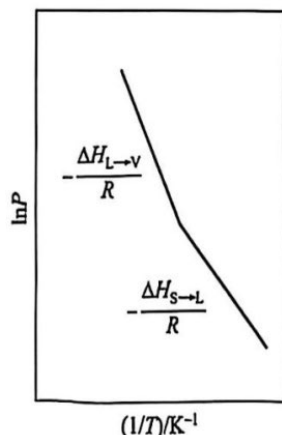


图 7.9 $\ln P$ 随 $1/T$ 的变化

(曲线的斜率为 $-\Delta H/R$, 并且斜率在固体的熔点处发生变化)

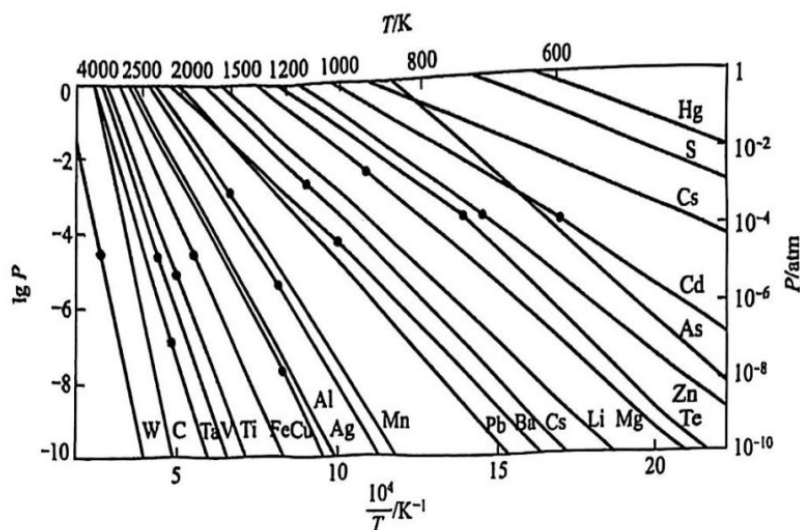


图 7.10 几种元素的饱和蒸气压随 $1/T$ 的变化

(饱和蒸气压是温度的函数。图中圆点代表元素的熔点。源自 R. Hultgren, et al. Selected Values of the Thermodynamic Properties of the Elements. ASM, Metals Park, OH, 1973.)

7.6 气相与凝聚相平衡的图形表述

当液体和其蒸气处于平衡状态时,液体的正常沸点被定义为液体产生的饱和蒸气压为 1atm 时的温度。只要知道液相和气相的摩尔热容、任何一个温度下的摩尔蒸发焓 $\Delta H_{\text{evap},T}$ 和正常沸点,就可以确定任何材料的饱和蒸气压随温度变化的关系。

图 7.7 所描述的是单组分系统的相图,它以独立的热力学变量 T 和 P 为坐标。由式 (7.3) 的积分结果,可绘制出图中的曲线 AOA' ,它反映的是固相和液相达到相平衡所需的压力随温度的变化。如果 ΔH_m 与温度无关,对式 (7.3) 进行积分,可以得到以下形式的表达式:

$$P = \frac{\Delta H}{\Delta V} \ln T + \text{常数} \quad (7.8)$$

根据定义,材料的正常熔化温度是在 1atm 下的熔化温度,在图 7.7 中,正常熔点被指定为点 m 。曲线 BOB' 是由式 (7.7) 确定的蒸气和液体平衡的曲线,其中 ΔH_T 是 $\Delta H_{\text{evap},T}$ 。对于水而言,线 BOB' 表示液体的饱和蒸气压随温度的变化,或者水蒸气的露点随压力的变化。曲线 BOB' 穿过正常沸点(由图中的点 b 表示)并在三相点 O 处与 AOA' 线相交。三相点是由 P 和 T 的不变值表示的状态,此时固相、液相和气相相互平衡。只要知道了三相点以及 $\Delta H_{\text{sublim},T}$ 的值,就可以确定固体的饱和蒸气压随温度的变化,该平衡曲线在图 7.7 中被绘制为 COC' 。

7.7 固-固平衡

元素可以以一种以上晶体结构存在时,就表现出所谓的同素异构性;而化合物或固体溶

液可以以一种以上固体结构存在时,就表现出所谓的多晶型性。维持两种(晶型)固体平衡所需的压力随温度的变化,可由式(7.3)给出。

$$\left(\frac{dP}{dT}\right)_{eq} = \frac{\Delta H}{T\Delta V}$$

式中, ΔH 和 ΔV 为固体 I $\rightarrow$ 固体 II 变化时摩尔焓和摩尔体积的变化。

图 7.11 (a) 是具有两个同素异构体的元素的 P - T 示意图。图 7.11 (b) 是每个相的焓随温度变化的示意图。从低温和 1atm 开始, 稳定相是固相 I。在 $T_{I \rightarrow II}$ 时, 该相转变为固相 II。这种转变具有转变焓, 因此是一级相变。相 II 在 T_m 熔化, 液体在 T_b 沸腾。这些转变也显示出转变焓, 因此在热力学上是一级相变。

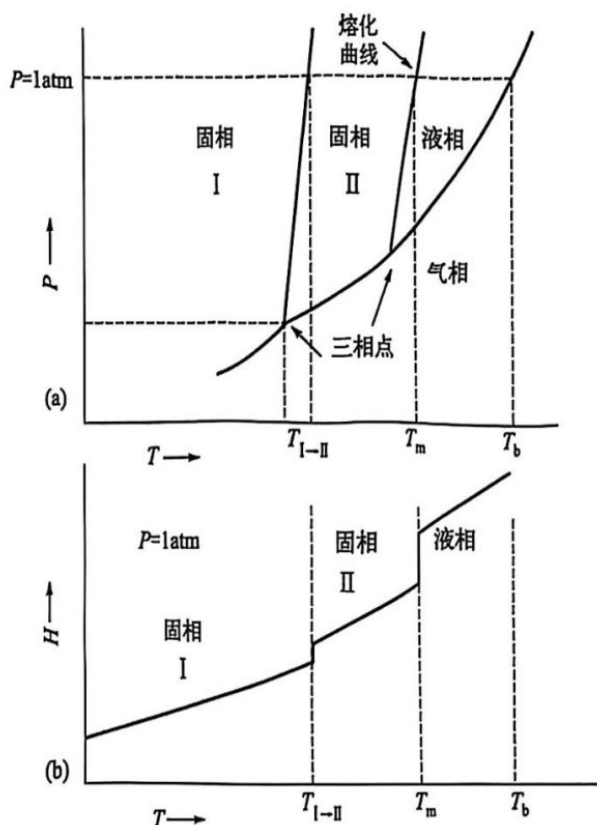


图 7.11 (a) 某系统的压力随温度的变化 [该系统具有两个固态相 (I 和 II) 和一个液态相];
(b) 图 7.11 (a) 所示系统的焓随温度的变化 (该图给出了相 I 到相 II 的转化温度、熔化温度和沸腾温度)

图 7.12 是铁在相对较低压力下的压力-温度相图。铁在低温和高温下分别是具有顺磁 α 相和 δ 相的体心立方晶体结构, 在中间温度下表现为面心立方 (FCC) 晶体结构 (γ 相)。图 7.12 中有 2 个凝聚相和气相的 3 个三相点。

让我们来考虑 α - γ 平衡曲线的斜率。与固体水-液体水平衡曲线的情况一样, 斜率为负。对于水来说, 这是因为液态水具有反常的密度, 它在平衡区域大于固态水的密度, 即 $V_m(L) < V_m(S)$, 再加上液态水更大的熵, $S_m(L) > S_m(S)$, 因此产生了一个负斜率。

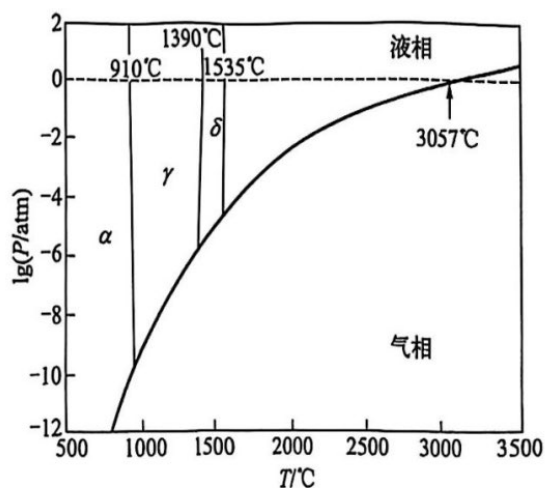


图 7.12 Fe 的压力-温度相图

α 相和 γ 相的 P - T 共存边界的负斜率也是反常的。斜率 $dP/dT = \Delta S/\Delta V$ 在固体中通常是正的（只考虑振动熵），因为具有较小摩尔体积的相通常具有较小的熵。对于 Fe 从 α 相到 γ 相的转变，体积变化是负的。由于 $\Delta V^{\alpha \rightarrow \gamma}$ 是负的，所以 $\Delta S^{\alpha \rightarrow \gamma}$ 必须是正的，这样才能使曲线有一个负的斜率。这意味着 γ 相（FCC）的熵比 α 相（体心立方，BCC）的熵大，这是不正常的。

为了解释这一点，回想一下各种类型的熵，在磁性固体中，必须考虑自旋熵。因此，这里重要类型的熵有：

- 振动熵（热）；
- 每个 Fe 原子上（磁）矩的自旋熵。

由克拉佩龙方程可知：

$$S^{\gamma} > S^{\alpha}$$

因此：

$$S_{\text{vibrational}}^{\gamma} + S_{\text{spin}}^{\gamma} > S_{\text{vibrational}}^{\alpha} + S_{\text{spin}}^{\alpha}$$

BCC 金属的振动熵比 FCC 金属的振动熵大（见第 6 章），因此，可以进一步得出以下结论：

$$S_{\text{spin}}^{\gamma} > (S_{\text{vibrational}}^{\alpha} - S_{\text{vibrational}}^{\gamma}) + S_{\text{spin}}^{\alpha}$$

由于右边的两项都是正数，我们得出的结论是：

$$S_{\text{spin}}^{\gamma} > S_{\text{spin}}^{\alpha}$$

FCC 结构 γ 铁的自旋熵一定比 BCC 顺磁 α 铁的自旋熵大。大的 c_p 以及 γ 相的熵源于 γ 铁反铁磁（AF）状态的无序，它发生在非常低的温度下。正是这种转变使顺磁的 γ 相具有如此大的自旋熵，并使 γ 相在高温下稳定。如果 γ 铁在低温下不具有反铁磁性，它就不会有足够的熵来取代高温下的 α 铁。这就意味着马氏体不可能在铁基合金中形成！

γ 相和 δ 相之间的平衡曲线有一个正的斜率。在这种情况下，高温 δ 相是 BCC 结构，所以它的振动熵比 FCC 结构（ γ 相）的振动熵大，它的摩尔体积也大。

随着压力的增加， γ - δ 线的斜率变得大于 δ -液体线的斜率，在 $P = 14420 \text{ atm}$ 、 $T = 1590^{\circ}\text{C}$ 时，两线在 γ - δ -液体三相平衡的三相点相遇（图 7.12 中未标出）。液态铁的蒸气压，可以由下式确定：

$$\lg(P/\text{atm}) = -\frac{19710}{T} - 1.27 \lg T + 10.39$$

在 3330K (3057 $^{\circ}\text{C}$) 时达到 1atm，因此这是铁的正常沸腾温度。

图 7.13 是铁的 BCC、FCC、液相和气相的摩尔吉布斯自由能随温度（在恒定压力下）变化的示意图。在铁中，较不紧密堆积的相 BCC(α) 在 0K 时是稳定的，因为它的内能由于其铁磁性而降低。BCC(α) 铁 G - T 曲线的曲率比 FCC(γ) 铁曲线的曲率更负，因此，它与 FCC 铁曲线相交两次，结果是：在 1atm 及低于 910 $^{\circ}\text{C}$ 和高于 1390 $^{\circ}\text{C}$ 的温度下，BCC 铁相对于 FCC 铁是稳定的。由于 BCC 铁的吉布斯自由能曲线的曲率总是比 FCC 铁的更负，因此 FCC(γ) 铁的热容在转变温度附近小于 BCC(α) 铁（图 6.5）。

氧化锆 (ZrO_2) 的压力-温度示意相图如图 7.14 所示。 ZrO_2 具有单斜、四方和立方晶型。请注意，稳定多晶型的点群对称性随着温度的升高而增加（单斜到四方到立方）。包括液相和气相， ZrO_2 有五个稳定相，因此，相图包含多达 $5!/3! = 20$ 个三相点，其中 5 个如图 7.14 所示。状态 a 、 b 和 c 分别是单斜-四方-蒸气、四方-立方-蒸气和立方-液体-蒸气三

相平衡的三相点，状态 d 和 e 是亚稳态三相点。状态 d 是单斜晶系和立方晶系的外推蒸气压线在稳定的四方 ZrO_2 相区内相交的状态。因此，状态 d 是蒸气、单斜和立方 ZrO_2 之间平衡的亚稳态三相点，在相同的 P 和 T 值下，其摩尔吉布斯自由能值高于四方 ZrO_2 的值。类似地，状态 e 是四方和液态 ZrO_2 的外推蒸气压线在稳定的立方 ZrO_2 相区内相交的状态，是液态、蒸气和立方 ZrO_2 之间平衡的亚稳态三相点。

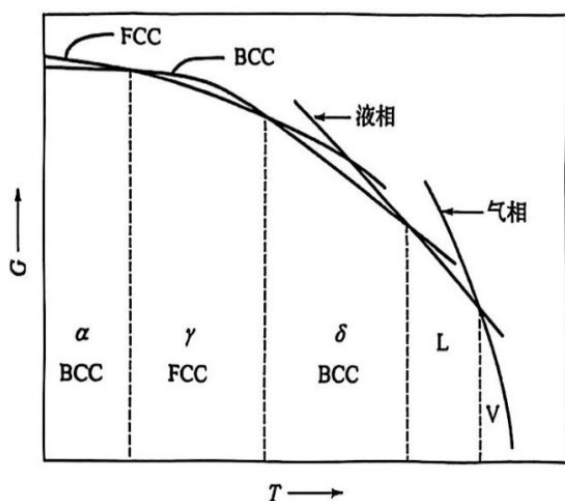


图 7.13 恒压下 Fe 的 BCC、FCC、液相和气相的摩尔吉布斯自由能随温度的变化

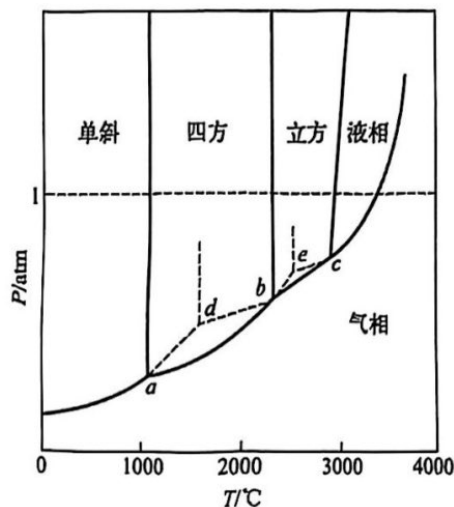


图 7.14 二氧化锆 (ZrO_2) 的压力-温度示意相图

7.8 磁场对 P - T 相图的影响

当磁场施加到一个处于平衡状态的系统时，平衡状态将发生变化。考虑图 7.15 的 P - T 图，实线代表当 $H=0$ 时 β 相和 γ 相之间的平衡。如果此时施加一个磁场，平衡状态就会发生变化，用虚线表示。

当外加磁场时，平衡曲线发生位移，磁化率较高的相的稳定区域扩大。

在第 2 章中，我们看到，当一个磁场施加到材料上时，磁场会对材料做功，

$$\delta w' = -V\mu_0 H dM$$

在第 2 章的证明例题 2 中，我们看到 H - M 图的线性区域 $H=M/\chi$ ，其中 χ 是材料的磁化率。对于单组分系统的平衡，我们将吉布斯自由能写为：

$$dG' = -S'dT + V'dP - V'\mu_0 M dH$$

将 M 替换为 χH ，得：

$$dG' = -S'dT + V'dP - V'\mu_0 \chi H dH$$

从上式可以看出，当施加外部磁场 H 时，具有较大磁化率的吉布斯自由能降低得更多。因此，施加的磁场稳定了具有较大磁化率的相。对于图 7.15 的例子， β 相的磁化率比 γ 相大。因此， β - γ 平衡的曲线被转移到了更高的温

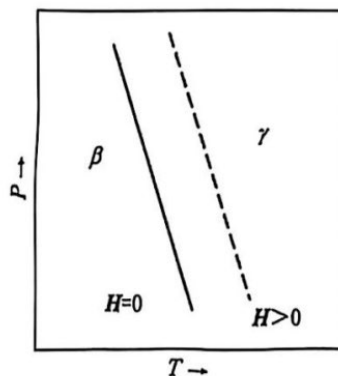


图 7.15 两个固相 (β 相和 γ 相) 的压力与温度关系 (β 相具有较高的磁化率)

度，即施加的磁场扩大了具有较高磁化率材料的稳定区。

7.9 小结

① 只要知道了系统中相变引起的摩尔焓和摩尔熵的变化对温度和压力的依赖关系，就可以确定系统摩尔吉布斯自由能的相应变化。

② 由于一个封闭的单组分系统只有两个自变量，因此最简单的研究 G 的依赖关系，是选择状态变量 T 和 P 作为自变量（当 G 是因变量时，这些是自然的自变量）。因此，材料可以存在的相可以用一个三维图来表示，用状态函数 G 、独立状态变量 P 和 T 作为坐标。

③ 如果在恒定的 P 下获取这些三维图的截面，就可以得到各相的 G 随 T 变化的关系图。在某一温度下处于平衡状态的相是 G 值最低的相。曲线的交叉点代表两相（或三相）处于平衡状态的温度。 G 与 T 关系曲线的斜率是熵的负值，曲率与曲线所描绘各相的热容有关。

④ 如果在恒温下获取三维图的截面， G 是压力的函数，这种 G 与 P 的关系曲线反映了哪一相处于平衡状态。曲线斜率等于各相的摩尔体积，而它们的曲率与所描绘相的等温压缩性有关。

⑤ 在三维图中，材料可能存在的各种状态以表面形式呈现。任何状态都是由 P 值和 T 值决定的，其中具有最低吉布斯自由能的相是稳定相。图中表面沿曲线相交，这些曲线代表了两相平衡所需的 P 随 T 的变化。

⑥ 代表固相和液相表面的交线，确定了平衡熔化温度随压力的变化关系。代表液相和气相表面的交线，确定了沸腾温度随压力的变化关系。材料的正常熔点和正常沸点位于这些交线的 $P=1\text{atm}$ 点上。三个表面在图中的某一点相交，交点处的 P 值和 T 值就是三相之间平衡的不变三相点的 P 值和 T 值。在一个单组分系统中，不超过三个相可以相互平衡共存。

⑦ 三维 G - T - P 图说明了稳定、亚稳定和不稳定状态之间的差异，因此显示了可逆和不可逆过程路径之间的差异。在任何 P 值和 T 值下，稳定相是吉布斯自由能最低的相，在相同 P 值和 T 值下，相对于 G 值最低的相， G 值较高的相处于亚稳态。在 P 和 T 的任意组合中，如果 G 值不在图中的表面上，则该相是不稳定的。涉及 P 和/或 T 变化的可逆过程路径位于相表面上，并且仅当在变化期间系统状态不离开相表面时，相的状态才可逆地改变。如果过程路径离开相表面，那么必然经过非平衡态的状态变化，是不可逆的。

⑧ 由于很难在二维中透视地表示立体图，通常的做法是将单组分系统的（立体）相图表示到 G - T - P 图的基面（即 P - T 图）上，即将两个表面相交的线（两相之间的平衡）和三个表面相交的点（三相之间的平衡）投影到该基面上。这样的图包含单相稳定的区域，隔开这些区域的是投影线和投影点，即两相平衡存在的曲线和三条曲线相交处的三相平衡共存的点。凝聚相和蒸气相之间的平衡曲线称为蒸气压曲线，它们呈指数形式变化。鉴于饱和蒸气压可以在几个数量级上变化，压力-温度相图通常以更有用的 $\ln P$ - $1/T$ 图来表示，而不是用 P - T 图来表示。

⑨ 单组分系统相图的发展表明, 当 T 和 P 被选为独立状态变量时, 可使用吉布斯自由能作为平衡的判据。

⑩ 单组分简单系统的平衡吉布斯相律是 $F=3-\Phi$, 其中 F 是自由度, Φ 是平衡状态下允许存在的相数。

⑪ 热力学平衡会受到外部场的影响, 如磁场或电场。

7.10 本章概念和术语

读者应写出以下术语的简要定义或描述。在适当的情况下, 可以使用方程式。

同素异构体

连续转变

吉布斯自由能与温度曲线的曲率

熔化焓

熔化熵

一级相变 (转变)

吉布斯平衡相律

高级相变

熔点温度

多 (晶) 型性

势

勒夏特列原理

吉布斯自由能与温度曲线的斜率

自旋熵

热力学自由度

范特霍夫规则

振动 (热) 熵

7.11 证明例题

(1) 证明例题 1

某种元素的三个同素异构体 α 、 β 和 γ 在其三相点处处于平衡状态 [图 7.16 (a)]。已知

$$V_m^\gamma < V_m^\alpha, S_m^\gamma < S_m^\beta$$

确定图中的哪些区域是 α 、 β 和 γ 。给出你的理由。

解答:

如果增加压力, 系统平衡有利于 (形成) 摩尔体积最小的相, 因此, γ 位于图 7.16 (a)